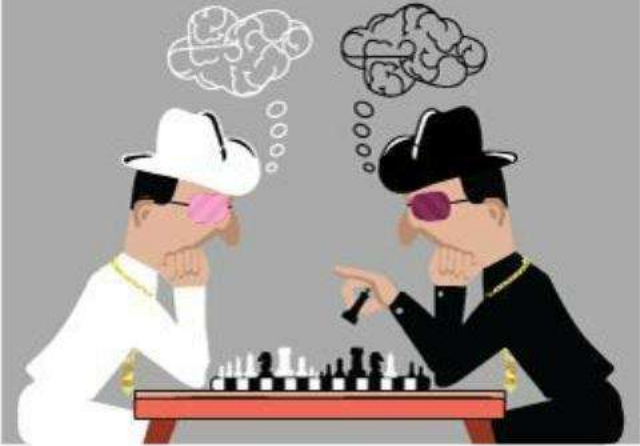


Teória hier

6. prednáška

Mgr. Ivana Novotná, PhD.



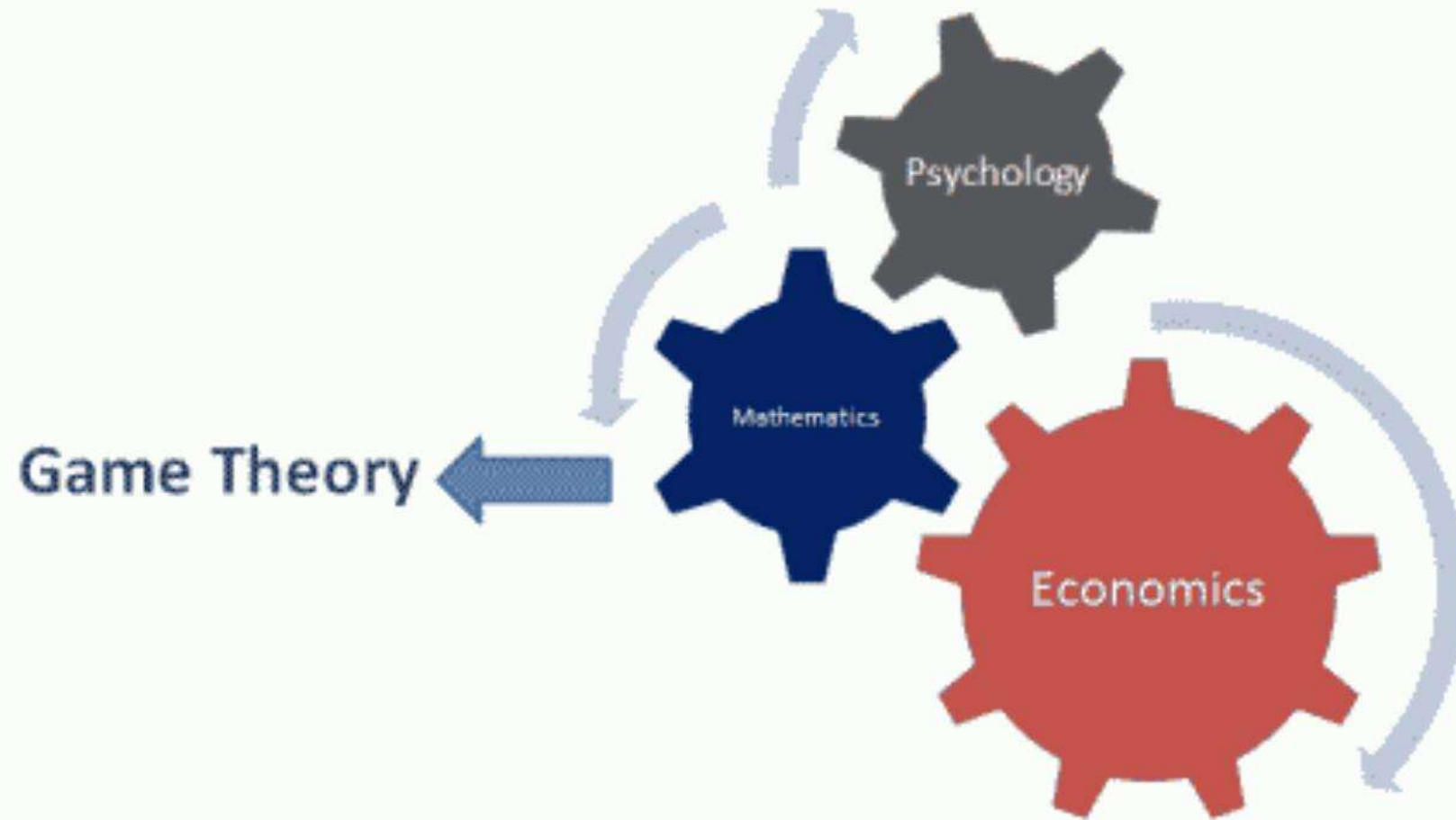
Teória hier

- vedná oblasť venujúca sa štúdiu a analýze strategického racionálneho správania jednotlivcov a ich interakcie v (spoločenskom) prostredí

(Démuth, 2012)

- patrí pod teórie racionálneho rozhodovania
- vysvetlenie a predikcia správania jednotlivcov/systémov (živých i neživých)
- ide o predvídanie výsledku stratégie rozhodovania v situácii, keď presne nevieme, ako konkrétne budú konať iní aktéri (predpokladáme, že aj oni uplatnia racionálne stratégie konania)

Game Theory is inter-disciplinary



Teória hier

- ▶ v scenári výhra/prehra sa objaví konkurencia
- ▶ z konkurencie pramení ***stratégia***
- ▶ je odvetvie matematiky a ekonómie, ktoré študuje výber optimálneho správania jednotlivca, keď náklady a prínosy každej možnosti nie sú stanovené vopred, ale závisia od voľby iných jednotlivcov



História TH

- ▶ mladá teória, no korene staré
- ▶ šach - 2600 rokov
- ▶ podstata úspechu: anticipovať správanie súpera vopred a prispôbiť tomu vlastné správanie
- ▶ cieľ: prehliadnuť stratégiu súpera a nedovoliť mu, aby ju uplatnil



História TH



- ▶ John von Neumann, Oskar Morgenstern - 1944 - Theory of Games and Economic Behavior
- ▶ počiatky už v staroveku



Pascalova stávka

- 17. storočie
- formalizovanú podobu základného problému teórie hier
- preukazuje obmedzené kompetencie rozumu v možnosti preukázať existenciu Boha, ale zároveň výborné kompetencie v možnosti korigovať dôsledky viery, resp. neviery v Boha

	Boh existuje	Boh neexistuje
Ateista	-1	0
Veriaci	1	0

Pascal vo svojom aforizme ukázal, že keďže nevieme o Božej existencii rozhodnúť, je pre nás výhodnejšie, ak v neho veríme, pretože možné konzekvencie takéhoto postoja sa kryjú s našimi intenciami viac ako konzekvencie opačného postoja.

Väzňova dilema



- Optimálne riešenie:

<https://www.youtube.com/watch?v=6ipsmaFRwmq>

- obaja väzni majú dve možnosti:
 - a) kooperovať a nepriznať sa
 - b) spolupáchateľa podraziť a priznať sa
- každý z racionálnych hráčov volí tú stratégiu, ktorá ho pri akýchkoľvek voľbách súpera privedie k maximalizácii ziskov a optimálnemu riešeniu
- takejto stratégii hovoríme *dominantná stratégia*
hráč tu dosahuje vždy najlepšie možné výsledky nezávisle od rozhodnutia súpera

John Forbes Nash

(1928-2015)

- dominantné stratégie vyjadrujú optimálne riešenie situácie jednotlivého hráča
- vo väzňovej dileme je pre obidvoch hráčov optimálne použitie tej istej stratégie
- pri obojstrannom použití dominantných stratégií nastáva rovnováha, pri ktorej jednostrannou zmenou stratégie nemôže žiaden z protivníkov získať výhodu (Nashovo equilibrium) – zradcovská stratégia
- Nash dokázal, že každá konečná hra má aspoň jedno takéto riešenie a takýmto bodom hovoríme rovnovážne stavy

Zhrnutie väzňovej dilemy

- optimálne riešenie je riešenie, ktoré prináša maximálny vlastný prospech, takže ak by optimálnym riešením bolo zraďiť, išlo by tu o racionálnu voľbu
- aby nastala rovnováha, uprednostniť by sme mali tzv. suboptimálne riešenie, ktoré znamená mlčanie
- ak by obaja zločinci mlčali, tak úhrn ich trestu je spolu iba jeden rok väzenia, zatiaľ čo v ostatných prípadoch tento úhrn činí vždy 10 rokov

Manželský spor





- obidvaja manželia prejavujú rôzne preferencie trávenia spoločného voľného času, ona chce ísť na balet, on by si šiel radšej zabehať
- možnosťou spoločného trávenia voľného času je obeta jedného alebo obeta druhého



- trávenie voľného času osobitne pár rozdelí a nájdenie kompromisnej alternatívy neexistuje
- v takejto situácii sú preferencie rozložené symetricky, ale možné výplaty sú asymetrické
- obidvaja partneri vedia, že spoločný večer možno stráviť iba vtedy, keď jeden úplne dominuje a druhý úplne prehráva
- podriadenie sa jednému druhému (spolupráca) však prináša dvojici celkovo vyšší zisk ako rozdelenie páru, hoci za cenu asymetrického úžitku

Súhrn

- ▶ teória hier je interdisciplinárna vedná oblasť venujúca sa štúdiu a analýze strategického racionálneho správania jednotlivcov a ich interakcie v (spoločenskom) prostredí
- ▶ napriek tomu, že ide o teóriu, má praktické aplikácie
- ▶ pri posudzovaní správania človeka by sme mali brať do úvahy teda aj poznatky z teórie hier